Java CSV

Eko Kurniawan Khannedy

Eko Kurniawan Khannedy

- Technical architect at one of the biggest ecommerce company in Indonesia
- 12+ years experiences
- www.programmerzamannow.com
- youtube.com/c/ProgrammerZamanNow

Eko Kurniawan Khannedy

- Telegram : @khannedy
- Facebook : fb.com/ProgrammerZamanNow
- Instagram : instagram.com/programmerzamannow
- Youtube : youtube.com/c/ProgrammerZamanNow
- Telegram Channel : t.me/ProgrammerZamanNow
- Tiktok : https://tiktok.com/@programmerzamannow
- Email : echo.khannedy@gmail.com

Sebelum Belajar

- Java Dasar
- Java OOP
- Java Generic, Collection & Stream
- Apache Maven
- Java Unit Test
- Java Input Output

Pengenalan CSV

Pengenalan CSV

- CSV singkatan dari comma separated value, yaitu format data tabular yang biasanya menggunakan comma sebagai pemisah tiap data kolom nya
- CSV merupakan format sederhana dari format Spreadsheet seperti Microsoft Excel
- Salah satu keuntungan menggunakan format CSV adalah, karena berbasis text, sehingga mudah untuk dibaca dan dimodifikasi dengan editor apapun

Karakter Pemisah

- Walaupun secara default pemisah pada file CSV adalah , (koma), tapi tidak menjadi keharusan juga
- Beberapa format CSV kadang menggunakan pemisah ; (titik koma), karakter tab, atau yang lainnya

Contoh File CSV

Eko, Kurniawan, Khannedy, 100
Budi, , Nugraha, 90
Joko, Morro, Anwar, 90
Rudi, , Awaludin, 85

CSV Header

- Pada beberapa kasus, kadang pembuat CSV menyisipkan baris pertama sebagai Header, untuk mempermudah yang membukanya mengerti isi dari file CSV

Contoh File CSV dengan Header

Nama Depan, Nama Tengah, Nama Belakang, Nilai Ujian
Eko, Kurniawan, Khannedy, 100
Budi, , Nugraha, 90
Joko, Morro, Anwar, 90
Rudi, , Awaludin, 85

Pengenalan
Apache Commons CSV

Pengenalan Apache Commons CSV

- Java tidak memiliki fitur bawaannya untuk mengolah format file CSV, oleh karena itu kita perlu library untuk mengolah data file CSV
- Apache Commons CSV adalah salah satu library yang populer untuk mengolah data file dengan format CSV
- Apache Commons CSV adalah library yang opensource, sehingga kita bisa gunakan secara gratis
- https://commons.apache.org/proper/commons-csv/

Membuat Project

Membuat Project

- https://start.spring.io/

Menambah Dependency

```
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.apache.commons</groupId>
    <artifactId>commons-csv</artifactId>
    <version>1.10.0</version>
</dependency>
<dependency>
```

Membuat CSV

Membuat CSV

- Untuk membuat CSV, kita bisa menggunakan class CSVPrinter yang terdapat di library Commons CSV
- Saat membuat CSVPrinter, kita perlu tentukan output tujuan dari CSV
- Di class CSVPrinter, terdapat method printRecord() yang bisa kita gunakan untuk menambah data ke CSV
- https://commons.apache.org/proper/commons-csv/apidocs/org/apache/commons/csv/CSVPrinter.html

Kode : Membuat CSV

```
@Test
void createCSV() throws IOException {
    StringWriter writer = new StringWriter();

    CSVPrinter printer = new CSVPrinter(writer, CSVFormat.DEFAULT);
    printer.printRecord("Eko", "Khannedy", 100);
    printer.printRecord("Budi", "Nugraha", 95);
    printer.flush();

    System.out.println(writer.getBuffer().toString());
}
```

Membaca CSV

Membaca CSV

- Untuk membaca CSV, kita bisa menggunakan class CSVParser
- CSVParser adalah turunan dari Iterable, sehingga otomatis kita bisa melakukan iterasi datanya menggunakan perulangan foreach
- https://commons.apache.org/proper/commons-csv/apidocs/org/apache/commons/csv/CSVParser.html
- Tiap perulangan, kita bisa ambil dataya dalam bentuk CSVRecord

Kode : File CSV

sample.csv

```
1  Eko,Khannedy,100
2  Budi,Nugraha,95
3
```

Kode : Membaca CSV

```java
@Test
void readCSV() throws IOException {
    Path path = Path.of("sample.csv");
    Reader reader = Files.newBufferedReader(path);

    CSVParser parser = new CSVParser(reader, CSVFormat.DEFAULT);
    for (CSVRecord record : parser) {
        System.out.println("First Name : " + record.get(0));
        System.out.println("Last Name : " + record.get(1));
        System.out.println("Value : " + record.get(2));
    }
}
```

CSV Header

CSV Header

- Seperti yang sempat dibahas di awal, kadang-kadang, saat kita membuat file CSV, biasanya kita menambahkan baris pertama sebagai Header
- Saat menggunakan Commons CSV, kita harus memberi tahu CSVFormat jika baris pertama adalah kolom, jadi kita bisa menggunakan method setHeader() untuk memberitahu bahwa baris pertama adalah header
- Keuntungan menggunakan header, kita bisa menggunakan nama header untuk mendapatkan nilai dari tiap kolom di CSV, jadi tidak perlu menggunakan nomor index lagi

Kode : File CSV

sample.csv

```csv
First Name,Last Name,Value
Eko,Khannedy,100
Budi,Nugraha,95
```

Kode : Membaca CSV dengan Header

```java
@Test
void readCSVWithHeader() throws IOException {
    Path path = Path.of("sample.csv");
    Reader reader = Files.newBufferedReader(path);

    CSVFormat format = CSVFormat.DEFAULT.builder().setHeader().build();
    CSVParser parser = new CSVParser(reader, format);
    for (CSVRecord record : parser) {
        System.out.println("First Name : " + record.get("First Name"));
        System.out.println("Last Name : " + record.get("Last Name"));
        System.out.println("Value : " + record.get("Value"));
    }
}
```

Menulis CSV Header

- CSVFormat juga bisa digunakan untuk menulis CSV dengan Header
- Kita cukup sebutkan saja nama-nama header dengan method setHeader()

Kode : Menulis CSV dengan Header

```
    @Test
    void createCSVWithHeader() throws IOException {
        StringWriter writer = new StringWriter();

        CSVFormat format = CSVFormat.DEFAULT.builder()
                .setHeader("First Name", "Last Name", "Value").build();
        CSVPrinter printer = new CSVPrinter(writer, format);
        printer.printRecord("Eko", "Khannedy", 100);
        printer.printRecord("Budi", "Nugraha", 95);
        printer.flush();

        System.out.println(writer.getBuffer().toString());
    }
}
```

CSV Format

CSV Format

- Secara default, format file CSV itu dipisahkan menggunakan , (koma)
- Tapi kadang ada beberapa format CSV lain yang mungkin menggunakan pemisah dengan karakter tab, titik koma, atau yang lainnya
- Bahkan beberapa Spreadsheet editor, memiliki aturan tertentu untuk membuat CSV file
- Untungnya, Commons CSV mendukung beberapa format Spreadsheet editor
- Kita bisa lihat di class CSVFormat, terdapat banyak sekali format yang didukung, selain DEFAULT
- https://commons.apache.org/proper/commons-csv/apidocs/index.html

Kode : CSV Format TDF

```java
@Test
void createCSVWithFormat() throws IOException {
    StringWriter writer = new StringWriter();

    CSVFormat format = CSVFormat.TDF.builder()
            .setHeader("First Name", "Last Name", "Value").build();
    CSVPrinter printer = new CSVPrinter(writer, format);
    printer.printRecord("Eko", "Khannedy", 100);
    printer.printRecord("Budi", "Nugraha", 95);
    printer.flush();

    System.out.println(writer.getBuffer().toString());
}
```

Materi Selanjutnya

Materi Lainnya

- Perbanyak studi kasus
- Belajar Java Library lain